Requirement Aplikasi Warehouse Management – Batching Plant Beton

Nov 9, 2026 · @Vincent

Executive Summary

Aplikasi ini mengelola stok **dua jenis gudang** di pabrik batching plant beton: **gudang material** (bahan baku) dan **gudang barang jadi**. Jumlah gudang bisa bertambah kapan saja, tanpa perubahan kode. Setiap pergerakan stok (masuk, keluar, opname) tercatat per **penempatan** di dalam gudang, memakai dokumen yang sudah dipakai pabrik (surat jalan masuk, PO produksi, surat jalan keluar), dan melewati **approval departemen, kepala departemen, lalu validasi kepala gudang**.

Proses produksi di dalam pabrik **tidak masuk aplikasi**. Aplikasi hanya mencatat material yang keluar ke produksi dan barang jadi yang kembali masuk, dihubungkan lewat **PO produksi** yang diinput manual saat permintaan material.

Nilai utamanya: stok material dan barang jadi akurat per lokasi, setiap perubahan bisa ditelusuri ke dokumen dan orangnya, dan tiap user mendapat dashboard serta laporan sesuai perannya.

Asumsi dan Scope

Asumsi di bawah ini saya ambil agar dokumen bisa langsung dipakai. Yang masih perlu konfirmasi ada di bagian Open Questions.

Asumsi

- Gudang bersifat **dinamis**: ada master gudang dengan kategori **Material** atau **Barang Jadi**. Saat ini ada 2 gudang, jumlah akhir belum pasti.
- **Penempatan** dibuat sebagai pohon lokasi bebas per gudang (tiap node punya nama dan tipe yang bisa diisi, mis. rak, aisle, zona). Struktur rak dan aisle belum ditentukan, jadi tidak dikunci di kode.
- Stok disimpan **per item per penempatan**. Stok bertambah dan berkurang hanya lewat transaksi bertanggal, tidak lewat edit angka langsung.
- Penambahan stok material: **penerimaan material** berdasarkan **surat jalan masuk**, dengan referensi **PO** yang diinput user.

- Pengurangan stok material: **permintaan material** dari departemen untuk produksi, merujuk **PO produksi** yang diinput manual pada saat itu.
- Penambahan stok barang jadi: **penerimaan barang jadi** dari produksi, wajib memilih **PO produksi yang sudah ada**. Tidak bisa membuat PO produksi baru di sini.
- Pengurangan stok barang jadi: **pengiriman keluar**, menghasilkan **surat jalan keluar**.
- Stok tidak boleh negatif.
- Aplikasi berbasis web, diakses dari komputer atau tablet di area gudang.

Master **satuan (unit)** dibagi dua jenis: satuan material dan satuan barang jadi. Item material hanya memakai satuan material, item barang jadi hanya satuan barang jadi. Daftar satuan awal menunggu konfirmasi pabrik.

In-scope dan out-of-scope

Area	Status	Catatan
Master gudang, penempatan, item, satuan, user dan role	In-scope	Gudang dan penempatan bisa ditambah tanpa coding
Penerimaan material (surat jalan masuk + PO)	In-scope	Menambah stok material
Permintaan material ke produksi (PO produksi manual)	In-scope	Mengurangi stok material, via approval
Penerimaan barang jadi ke gudang	In-scope	Referensi PO produksi yang sudah ada
Pengiriman barang jadi + surat jalan keluar	In-scope	Mengurangi stok barang jadi
Pemindahan antar penempatan dalam gudang	In-scope	Menunjang pemilahan penempatan
Approval departemen, kepala departemen, validasi kepala gudang	In-scope	Dikonfigurasi per jenis transaksi
Dashboard dan laporan per user	In-scope	Isi dashboard diatur per user atau role
Stock opname kedua gudang	In-scope, fase berikutnya	Data model disiapkan dari awal

Area	Status	Catatan
Proses produksi di dalam pabrik (resep, batching, mixing)	Out-of-scope	Tidak masuk aplikasi
Pembuatan PO produksi baru sebagai modul sendiri	Out-of-scope	Hanya dicatat saat permintaan material
Pembelian, keuangan, akuntansi	Out-of-scope	Bisa diintegrasikan ke ERP nanti

Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan
Staff Gudang Material	Menerima material, menempatkan, mencatat penerimaan	Pencatatan cepat dan lokasi stok jelas
Staff Gudang Barang Jadi	Menerima barang jadi, menempatkan, menyiapkan pengiriman	Stok barang jadi dan surat jalan akurat
Staff Departemen (peminta, mis. produksi)	Mengajukan permintaan material	Material tersedia, status approval terlihat
Kepala Departemen	Menyetujui permintaan departemennya	Kontrol pemakaian material
Kepala Gudang (per gudang)	Memvalidasi transaksi gudangnya, menyetujui opname	Stok fisik sama dengan sistem
Admin Sistem	Kelola master data, user, role, konfigurasi	Aplikasi mudah dirawat
Manajemen	Melihat dashboard dan laporan	Gambaran stok dan pergerakan

Business Requirements

Tujuan bisnis

Pabrik perlu satu sumber data stok untuk material dan barang jadi: berapa jumlahnya, di penempatan mana, siapa yang memasukkan atau mengeluarkan, dan atas dokumen apa. Setiap pemakaian material dan pengiriman barang jadi juga perlu melewati approval yang terdokumentasi.

Functional Requirements

ID	Requirement	Prioritas	Fase
FR-01	Master gudang dengan kategori Material atau Barang Jadi. Gudang baru bisa ditambah dari aplikasi tanpa coding.	High	1
FR-02	Master penempatan per gudang (pohon lokasi bebas: nama dan tipe diisi user). Bisa ditambah, diubah, dinonaktifkan.	High	1
FR-03	Master item (material dan barang jadi) dan kategorinya. Setiap item wajib memakai satuan dari master satuan yang sesuai jenis item (lihat FR-24).	High	1
FR-04	Master user, role, departemen. Kepala Gudang ditetapkan per gudang, Kepala Departemen per departemen.	High	1
FR-05	Master pihak luar: customer penerima surat jalan keluar dan pengirim material (lihat Open Questions).	Medium	1
FR-06	Penerimaan material: nomor surat jalan masuk, tanggal, pengirim, referensi PO, daftar item dan qty, penempatan tiap item.	High	1
FR-07	Input data PO (nomor, pihak, tanggal) sebagai referensi saat penerimaan material.	High	1
FR-08	Stok material bertambah di penempatan tujuan setelah penerimaan divalidasi Kepala Gudang.	High	1

ID	Requirement	Prioritas	Fase
FR-09	Permintaan material oleh departemen: input PO produksi manual (nomor, produk target, qty), daftar material dan qty.	High	1
FR-10	Approval permintaan material: Kepala Departemen menyetujui, lalu Kepala Gudang Material memvalidasi.	High	1
FR-11	Saat validasi, penempatan sumber tiap material ditentukan dan stok berkurang di penempatan itu.	High	1
FR-12	Permintaan bisa ditolak atau dikembalikan untuk revisi dengan alasan wajib.	Medium	1
FR-13	Penerimaan barang jadi: wajib memilih PO produksi yang sudah ada. Tidak ada fitur membuat PO produksi baru. Tiap item ditempatkan ke penempatan.	High	1
FR-14	Pelacakan PO produksi: material diambil, barang jadi diterima, sisa. Penerimaan bisa bertahap.	Medium	1
FR-15	Pemindahan stok antar penempatan dalam satu gudang (material dan barang jadi).	High	1
FR-16	Pengiriman keluar barang jadi: pilih item, qty, penempatan sumber, tujuan. Sistem menghasilkan surat jalan keluar (nomor otomatis, bisa dicetak PDF).	High	1
FR-17	Approval pengiriman: Kepala Departemen menyetujui, Kepala Gudang Barang Jadi memvalidasi. Stok berkurang setelah validasi.	High	1
FR-18	Kartu stok (stock ledger) per item, per penempatan, per periode.	High	1
FR-19	Stock opname kedua gudang: sesi opname, hitung fisik per penempatan, selisih, approval, penyesuaian stok.	Medium	2
FR-20	Dashboard per user: user atau admin memilih widget dan filter yang tampil.	High	1

ID	Requirement	Prioritas	Fase
FR-21	Laporan stok, mutasi, penerimaan, permintaan, pengiriman, opname. Akses laporan diatur per role, bisa diekspor ke Excel dan PDF.	High	1
FR-22	Audit trail: siapa mengubah apa dan kapan, termasuk perubahan master data dan approval.	High	1
FR-23	Notifikasi di aplikasi untuk dokumen yang menunggu approval atau validasi.	Medium	1
FR-24	Master satuan (unit) dengan dua jenis: satuan material (mis. kg, sak, liter) dan satuan barang jadi. Item material hanya bisa memakai satuan material, item barang jadi hanya satuan barang jadi. Admin bisa menambah, mengubah, dan menonaktifkan satuan.	High	1

Non-Functional Requirements

Angka di bawah adalah usulan awal, perlu disepakati dengan pabrik.

ID	Requirement	Metric
NFR-01	Performance	Halaman utama dan input transaksi merespons < 2 detik pada kondisi normal
NFR-02	Integritas data	Transaksi stok atomik; stok tidak pernah negatif; ledger tidak bisa diubah, koreksi lewat transaksi baru
NFR-03	Security	RBAC per role dan per gudang; mengacu OWASP Top 10; password ter-hash
NFR-04	Auditability	Semua perubahan stok dan approval punya jejak user dan waktu
NFR-05	Availability	Dapat diakses selama jam operasional pabrik; target 99,5%
NFR-06	Backup	Backup database harian, uji restore berkala

ID	Requirement	Metric
NFR-07	Usability	Layar input terbaca di tablet; input penerimaan selesai dalam beberapa langkah
NFR-08	Skalabilitas	Penambahan gudang dan penempatan tanpa perubahan kode atau migrasi struktur
NFR-09	Keluaran dokumen	Surat jalan keluar dapat dicetak PDF dengan nomor unik berurutan

Aturan Bisnis Stok dan Approval

Stok hanya berubah pada saat dokumen **divalidasi Kepala Gudang**. Dokumen yang masih draft atau menunggu approval tidak mengubah stok.

Matriks transaksi

Jalur approval default di bawah dibuat **dikonfigurasi per jenis transaksi**, jadi langkah bisa dinyalakan atau dimatikan oleh admin tanpa coding.

Transaksi	Pembuat	Approval	Validasi	Efek stok
Penerimaan material	Staff Gudang Material	Kepala Departemen pembuat	Kepala Gudang Material	Material bertambah di penempatan tujuan
Permintaan material	Staff Departemen peminta	Kepala Departemen peminta	Kepala Gudang Material	Material berkurang dari penempatan sumber
Pemindahan penempatan	Staff gudang	Tanpa approval (default)	Kepala Gudang terkait	Total stok tetap, lokasi berubah
Penerimaan barang jadi	Staff Gudang Barang Jadi	Kepala Departemen pembuat	Kepala Gudang Barang Jadi	Barang jadi bertambah di penempatan tujuan
Pengiriman keluar	Staff Gudang Barang Jadi	Kepala Departemen pembuat	Kepala Gudang Barang Jadi	Barang jadi berkurang, surat jalan keluar terbit

Transaksi	Pembuat	Approval	Validasi	Efek stok
Stock opname (fase 2)	Staff gudang	Kepala Departemen pembuat	Kepala Gudang terkait	Stok disesuaikan sebesar selisih

Status dokumen

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Draft
    Draft --> MenungguApproval : Submit
    MenungguApproval --> MenungguValidasi : Kepala Dept setuju
    MenungguApproval --> Dikembalikan : Kepala Dept kembalikan
    MenungguApproval --> Ditolak : Kepala Dept tolak
    MenungguValidasi --> Tervalidasi : Kepala Gudang validasi
    MenungguValidasi --> Dikembalikan : Kepala Gudang kembalikan
    MenungguValidasi --> Ditolak : Kepala Gudang tolak
    Dikembalikan --> Draft : Revisi pembuat
    Tervalidasi --> [*]
    Ditolak --> [*]
```

Aturan bisnis

1. **Stok per penempatan.** Stok dicatat per item per penempatan; stok total gudang adalah penjumlahannya.
2. **Tidak boleh negatif.** Sistem memberi peringatan saat submit dan memblokir saat validasi jika stok di penempatan tidak cukup.
3. **PO produksi hanya lahir dari permintaan material.** Nomor PO produksi diinput manual di permintaan material dan harus unik. Penerimaan barang jadi hanya bisa memilih PO produksi yang sudah tercatat.
4. **Penerimaan barang jadi bisa bertahap.** Satu PO produksi dapat diterima beberapa kali; sistem menampilkan sisa dan memberi peringatan jika total melebihi qty target.
5. **Pemisahan tugas.** Pembuat dokumen tidak boleh menyetujui atau memvalidasi dokumennya sendiri.
6. **Validasi per gudang.** Kepala Gudang hanya memvalidasi dokumen untuk gudang yang ditugaskan kepadanya.
7. **Dokumen tervalidasi terkunci.** Koreksi dilakukan dengan transaksi pembalik yang juga melewati approval, bukan dengan mengedit dokumen lama.

8. **Nomor dokumen.** Nomor surat jalan masuk tidak boleh dobel untuk pengirim yang sama. Nomor surat jalan keluar dibuat otomatis, unik, dan berurutan.
9. **Penempatan.** Penempatan yang masih berisi stok tidak bisa dinonaktifkan sebelum stoknya dipindah.
10. **Penolakan dan pengembalian** wajib disertai alasan.

Mindmap Aplikasi

Aplikasi terdiri dari enam modul. Modul master data menjadi fondasi, modul gudang material dan barang jadi memegang transaksi stok, lalu approval, opname, serta dashboard dan laporan melayani keduanya.

```
mindmap
  root((WMS Batching Plant))
    Master Data
      Gudang dan kategori
      Penempatan per gudang
      Item
      Satuan material dan satuan barang jadi
      Customer dan pengirim
      User role departemen
    Gudang Material
      Penerimaan material
        Surat jalan masuk
        Referensi PO
        Penempatan material
      Permintaan material
        PO produksi manual
        Pilih penempatan sumber
      Pemindahan penempatan
      Stok dan kartu stok
    Gudang Barang Jadi
      Penerimaan barang jadi
        Pilih PO produksi
        Penempatan barang jadi
      Pengiriman keluar
        Surat jalan keluar
      Pemindahan penempatan
      Stok dan kartu stok
    Approval
      Approval kepala departemen
```

```
      Validasi kepala gudang
      Alur dikonfigurasi per transaksi
      Inbox approval
    Stock Opname
      Sesi opname per gudang
      Hitung fisik per penempatan
      Selisih dan penyesuaian
    Dashboard dan Laporan
      Dashboard per user
      Laporan stok dan mutasi
      Export Excel dan PDF
    Integrasi
      Auth RBAC
      Notifikasi
      ERP opsional
```

General Flow Process

Material masuk ke gudang material, keluar ke produksi lewat permintaan yang diapprove, lalu barang jadi kembali masuk ke gudang barang jadi dengan referensi PO produksi, dan keluar lewat surat jalan. Proses di dalam produksi berada di luar aplikasi.

```
flowchart TD
    A([Material tiba dengan surat jalan masuk]) --> B[Staff Gudang Material
input penerimaan: surat jalan, PO, item, qty, penempatan]
    B --> C{Kepala Dept approve?}
    C -->|Tidak| B1[Dikembalikan atau ditolak dengan alasan]
    B1 --> B
    C -->|Ya| D{Kepala Gudang Material validasi?}
    D -->|Tidak| B1
    D -->|Ya| E[Stok material bertambah di penempatan]

    E --> F[Departemen ajukan permintaan material: input PO produksi manual,
item, qty]
    F --> G{Kepala Dept approve?}
    G -->|Tidak| F1[Dikembalikan atau ditolak dengan alasan]
    F1 --> F
    G -->|Ya| H{Kepala Gudang Material validasi dan stok cukup?}
    H -->|Tidak| F1
    H -->|Ya| I[Stok material berkurang dari penempatan sumber]

    I --> J[[Proses produksi di luar aplikasi]]
```

```
    J --> K[Staff Gudang Barang Jadi input penerimaan: pilih PO produksi,
item, qty, penempatan]
    K --> L{Approval dan validasi Kepala Gudang Barang Jadi}
    L -->|Tidak| K1[Dikembalikan atau ditolak dengan alasan]
    K1 --> K
    L -->|Ya| M[Stok barang jadi bertambah di penempatan]

    M --> N[Staff input pengiriman: item, qty, penempatan, tujuan]
    N --> O{Approval dan validasi Kepala Gudang Barang Jadi}
    O -->|Tidak| N1[Dikembalikan atau ditolak dengan alasan]
    N1 --> N
    O -->|Ya| P[Stok barang jadi berkurang dan surat jalan keluar terbit]
    P --> Q([Barang dikirim ke customer])

    M -.-> R[Stock opname berkala fase 2]
    E -.-> R
    R -.-> S[Penyesuaian stok setelah approval]
```

Jalur utama (happy path) berjalan dari atas ke bawah. Setiap penolakan atau pengembalian kembali ke pembuat dokumen untuk direvisi. Pemindahan antar penempatan dan stock opname berjalan di samping alur ini dan memakai approval yang sama.

Use Case

Tujuh aktor memakai 25 use case. Staff membuat dokumen, Kepala Departemen menyetujui, Kepala Gudang memvalidasi, dan Admin mengatur master data serta konfigurasi.

Aktor

Kode	Aktor	Peran
A1	Staff Gudang Material	Penerimaan material, pemindahan penempatan, hitung opname
A2	Staff Gudang Barang Jadi	Penerimaan barang jadi, pengiriman, pemindahan penempatan, hitung opname
A3	Staff Departemen	Mengajukan permintaan material
A4	Kepala Departemen	Menyetujui dokumen departemennya

Kode	Aktor	Peran
A5	Kepala Gudang	Memvalidasi dokumen gudangnya dan menyetujui hasil opname
A6	Admin Sistem	Master data, user dan role, konfigurasi approval, dashboard
A7	Manajemen	Melihat dashboard dan laporan

Daftar use case

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prioritas
UC-01	Login dan logout	Semua	Autentikasi dan pembatasan akses sesuai role	High
UC-02	Kelola master gudang	A6	Tambah, ubah, nonaktifkan gudang dan kategorinya	High
UC-03	Kelola penempatan	A6, A5	Tambah, ubah, nonaktifkan penempatan dalam gudang	High
UC-04	Kelola master item	A6	Item material dan barang jadi	High
UC-05	Kelola user, role, departemen	A6	Penugasan Kepala Gudang per gudang	High
UC-06	Konfigurasi alur approval	A6	Atur langkah approval dan validasi per jenis transaksi	Medium
UC-07	Input penerimaan material	A1	Surat jalan masuk, referensi PO, item, qty, penempatan	High
UC-08	Ajukan permintaan material	A3	Input PO produksi manual, item dan qty material	High
UC-09	Approve atau tolak dokumen	A4	Persetujuan sebelum validasi gudang	High
UC-10	Validasi atau tolak dokumen	A5	Validasi final; stok berubah saat validasi	High

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prioritas
UC-11	Pilih penempatan sumber material	A1, A5	Tentukan material diambil dari penempatan mana	High
UC-12	Pindahkan stok antar penempatan	A1, A2	Pemilahan dan penataan ulang dalam gudang	High
UC-13	Input penerimaan barang jadi	A2	Pilih PO produksi yang ada, item, qty, penempatan	High
UC-14	Input pengiriman barang jadi	A2	Pilih item, qty, penempatan, tujuan	High
UC-15	Cetak surat jalan keluar	A2	Dokumen PDF dengan nomor otomatis	High
UC-16	Lihat stok dan kartu stok	A1, A2, A5, A7	Per gudang, penempatan, item	High
UC-17	Lacak PO produksi	A3, A2, A5	Material diambil, barang jadi diterima, sisa	Medium
UC-18	Kelola stock opname	A5, A1, A2	Sesi, hitung fisik, selisih, penyesuaian	Medium
UC-19	Atur dashboard	A6, semua	Pilih widget dan filter per user	High
UC-20	Lihat dan ekspor laporan	A7, A5, A4	Sesuai hak akses role	High
UC-21	Lihat inbox approval	A4, A5	Daftar dokumen menunggu keputusan	Medium
UC-22	Revisi dokumen yang dikembalikan	A1, A2, A3	Perbaiki lalu submit ulang	Medium
UC-23	Lihat audit trail	A6, A7	Jejak perubahan data dan approval	Medium
UC-24	Transaksi pembalik	A1, A2	Koreksi dokumen tervalidasi lewat approval	Medium
UC-25	Kelola master satuan	A6	Satuan material dan satuan barang jadi, dikelola terpisah	High

Diagram use case

```
flowchart LR
    A1([Staff Gudang Material])
    A2([Staff Gudang Barang Jadi])
    A3([Staff Departemen])
    A4([Kepala Departemen])
    A5([Kepala Gudang])
    A6([Admin Sistem])
    A7([Manajemen])

    subgraph Master
        UC02[Kelola gudang dan penempatan]
        UC04[Kelola item dan satuan]
        UC05[Kelola user dan role]
        UC06[Konfigurasi approval]
    end
    subgraph Transaksi
        UC07[Penerimaan material]
        UC08[Permintaan material]
        UC12[Pindah penempatan]
        UC13[Penerimaan barang jadi]
        UC14[Pengiriman dan surat jalan]
        UC18[Stock opname]
    end
    subgraph Approval
        UC09[Approve dokumen]
        UC10[Validasi dokumen]
    end
    subgraph Monitoring
        UC16[Stok dan kartu stok]
        UC19[Dashboard]
        UC20[Laporan]
    end

    A6 --> UC02
    A6 --> UC04
    A6 --> UC05
    A6 --> UC06
    A1 --> UC07
    A1 --> UC12
    A1 --> UC18
    A3 --> UC08
```

```
    A2 --> UC13
    A2 --> UC14
    A2 --> UC12
    A2 --> UC18
    A4 --> UC09
    A5 --> UC10
    A5 --> UC16
    A7 --> UC19
    A7 --> UC20
    UC07 -.->|menunggu| UC09
    UC08 -.->|menunggu| UC09
    UC13 -.->|menunggu| UC09
    UC14 -.->|menunggu| UC09
    UC09 -.->|lanjut| UC10
```

Sequence Diagram

Tiga proses kritis digambarkan: login dengan pembatasan role, permintaan material sampai stok berkurang, dan pengiriman barang jadi sampai surat jalan terbit. Pada kedua proses transaksi, stok baru berubah di langkah validasi Kepala Gudang.

Login dan akses berdasarkan role

```
sequenceDiagram
    actor User
    participant FE as Web App
    participant API as Backend API
    participant DB as Database
    User->>FE: Input username dan password
    FE->>API: POST login
    API->>DB: Cek user dan hash password
    DB-->>API: Data user, role, gudang yang ditugaskan
    API-->>FE: Token akses dan refresh token
    FE-->>User: Tampilkan menu dan dashboard sesuai role
    User->>FE: Buka halaman transaksi
    FE->>API: Request dengan token
    API->>API: Cek hak akses role dan gudang
    alt Diizinkan
        API-->>FE: Data
    else Tidak diizinkan
        API-->>FE: 403 akses ditolak
    end
```

Permintaan material sampai stok berkurang

```
sequenceDiagram
    actor SD as Staff Dept
    actor KD as Kepala Dept
    actor KG as Kepala Gudang Material
    participant API as Backend API
    participant DB as Database
    SD->>API: Submit permintaan: PO produksi manual, item, qty
    API->>DB: Simpan PO produksi dan permintaan, status Menunggu Approval
    API->>API: Cek ketersediaan stok, kirim peringatan jika kurang
    API-->>KD: Notifikasi di inbox approval
    KD->>API: Setujui atau tolak
    alt Disetujui
        API->>DB: Status Menunggu Validasi
        API-->>KG: Notifikasi di inbox validasi
        KG->>API: Pilih penempatan sumber, validasi
        API->>DB: Mulai transaksi database
        API->>DB: Cek stok per penempatan cukup
        alt Stok cukup
```

```
            API->>DB: Tulis stock movement keluar dan kurangi stok
            API->>DB: Status Tervalidasi, simpan audit log
            API-->>SD: Permintaan selesai
        else Stok tidak cukup
            API->>DB: Batalkan transaksi
            API-->>KG: Validasi diblokir, stok kurang
        end
    else Ditolak atau dikembalikan
        API->>DB: Status Ditolak atau Dikembalikan dengan alasan
        API-->>SD: Notifikasi alasan
    end
```

Pengiriman barang jadi dan surat jalan keluar

```
sequenceDiagram
    actor SB as Staff Gudang Barang Jadi
    actor KD as Kepala Dept
    actor KG as Kepala Gudang Barang Jadi
    participant API as Backend API
    participant DB as Database
    participant PDF as Generator PDF
    SB->>API: Submit pengiriman: item, qty, penempatan, tujuan
    API->>DB: Simpan dokumen, status Menunggu Approval
    KD->>API: Setujui
    API->>DB: Status Menunggu Validasi
    KG->>API: Validasi
    API->>DB: Mulai transaksi, cek stok cukup
    API->>DB: Tulis stock movement keluar, kurangi stok
    API->>DB: Buat nomor surat jalan keluar otomatis
    API->>DB: Status Tervalidasi
    API->>PDF: Render surat jalan keluar
    PDF-->>API: File PDF
    API-->>SB: Surat jalan siap cetak
```

ERD dan Data Model

Model data berpusat pada **stock movement** (ledger yang tidak bisa diubah) dan **stock balance** (saldo per item per penempatan). Penempatan berbentuk pohon (`parent_id`), sehingga rak, aisle, atau zona bisa ditentukan belakangan tanpa mengubah skema. Approval memakai satu tabel generik untuk semua jenis dokumen.

```
erDiagram
    WAREHOUSE ||--o{ LOCATION : memiliki
    LOCATION ||--o{ LOCATION : induk_dari
    ITEM ||--o{ STOCK_BALANCE : disimpan_di
    LOCATION ||--o{ STOCK_BALANCE : berisi
    ITEM ||--o{ STOCK_MOVEMENT : tercatat_di
    LOCATION ||--o{ STOCK_MOVEMENT : terjadi_di
    UOM ||--o{ ITEM : satuan

    PARTY ||--o{ PO_REFERENCE : memiliki
    PO_REFERENCE ||--o{ MATERIAL_RECEIPT : acuan
    WAREHOUSE ||--o{ MATERIAL_RECEIPT : menerima
    MATERIAL_RECEIPT ||--|{ MATERIAL_RECEIPT_LINE : berisi
    ITEM ||--o{ MATERIAL_RECEIPT_LINE : item
    LOCATION ||--o{ MATERIAL_RECEIPT_LINE : ditempatkan_di

    PRODUCTION_PO ||--o{ MATERIAL_REQUEST : dibuat_lewat
    DEPARTMENT ||--o{ MATERIAL_REQUEST : mengajukan
    WAREHOUSE ||--o{ MATERIAL_REQUEST : melayani
    MATERIAL_REQUEST ||--|{ MATERIAL_REQUEST_LINE : berisi
    ITEM ||--o{ MATERIAL_REQUEST_LINE : material
    LOCATION ||--o{ MATERIAL_REQUEST_LINE : diambil_dari

    PRODUCTION_PO ||--o{ FG_RECEIPT : acuan
    WAREHOUSE ||--o{ FG_RECEIPT : menerima
    FG_RECEIPT ||--|{ FG_RECEIPT_LINE : berisi
    ITEM ||--o{ FG_RECEIPT_LINE : barang_jadi
    LOCATION ||--o{ FG_RECEIPT_LINE : ditempatkan_di

    PARTY ||--o{ DELIVERY_NOTE : tujuan
    WAREHOUSE ||--o{ DELIVERY_NOTE : mengeluarkan
    DELIVERY_NOTE ||--|{ DELIVERY_NOTE_LINE : berisi
    ITEM ||--o{ DELIVERY_NOTE_LINE : barang_jadi
    LOCATION ||--o{ DELIVERY_NOTE_LINE : diambil_dari

    WAREHOUSE ||--o{ STOCK_TRANSFER : melakukan
    STOCK_TRANSFER ||--|{ STOCK_TRANSFER_LINE : berisi
    WAREHOUSE ||--o{ STOCK_OPNAME : dihitung_di
    STOCK_OPNAME ||--|{ STOCK_OPNAME_LINE : berisi

    DEPARTMENT ||--o{ APP_USER : beranggota
    ROLE ||--o{ APP_USER : memiliki
    APP_USER ||--o{ WAREHOUSE : kepala_gudang
```

```
    APP_USER ||--o{ APPROVAL_STEP : memutuskan
    APP_USER ||--o{ DASHBOARD_CONFIG : mengatur
    APPROVAL_FLOW_CONFIG ||--o{ APPROVAL_STEP : dasar

    WAREHOUSE {
        uuid id PK
        string code UK
        string name
        string category "MATERIAL atau FINISHED_GOOD"
        uuid head_user_id FK
        boolean is_active
    }
    LOCATION {
        uuid id PK
        uuid warehouse_id FK
        uuid parent_id FK "boleh kosong"
        string name
        string type_label "rak, aisle, zona, dst"
        boolean is_active
    }
    UOM {
        uuid id PK
        string code UK
        string name
        string uom_type "MATERIAL atau FINISHED_GOOD"
        boolean is_active
    }
    ITEM {
        uuid id PK
        string code UK
        string name
        string item_type "MATERIAL atau FINISHED_GOOD"
        uuid uom_id FK "jenis satuan sama dengan item_type"
        boolean is_active
    }
    STOCK_BALANCE {
        uuid id PK
        uuid item_id FK
        uuid location_id FK
        decimal qty "tidak boleh negatif"
    }
    STOCK_MOVEMENT {
        uuid id PK
```

```
        uuid item_id FK
        uuid location_id FK
        decimal qty_in
        decimal qty_out
        string doc_type
        uuid doc_id
        datetime posted_at
        uuid posted_by FK
    }
    PO_REFERENCE {
        uuid id PK
        string po_number
        uuid party_id FK
        date po_date
    }
    MATERIAL_RECEIPT {
        uuid id PK
        string sj_number "surat jalan masuk"
        date receipt_date
        uuid po_reference_id FK
        uuid warehouse_id FK
        string status
    }
    PRODUCTION_PO {
        uuid id PK
        string po_number UK
        uuid finished_item_id FK
        decimal target_qty
        string status
    }
    MATERIAL_REQUEST {
        uuid id PK
        string request_no UK
        uuid production_po_id FK
        uuid department_id FK
        uuid warehouse_id FK
        string status
    }
    FG_RECEIPT {
        uuid id PK
        string receipt_no UK
        uuid production_po_id FK "wajib, PO sudah ada"
        uuid warehouse_id FK
```

```
        string status
    }
    DELIVERY_NOTE {
        uuid id PK
        string sj_number UK "surat jalan keluar"
        uuid party_id FK
        uuid warehouse_id FK
        date delivery_date
        string status
    }
    STOCK_OPNAME {
        uuid id PK
        string opname_no UK
        uuid warehouse_id FK
        string status
    }
    STOCK_OPNAME_LINE {
        uuid id PK
        uuid opname_id FK
        uuid item_id FK
        uuid location_id FK
        decimal system_qty
        decimal counted_qty
    }
    APPROVAL_FLOW_CONFIG {
        uuid id PK
        string doc_type
        int step_order
        string step_role "KEPALA_DEPT atau KEPALA_GUDANG"
        boolean is_active
    }
    APPROVAL_STEP {
        uuid id PK
        string doc_type
        uuid doc_id
        int step_order
        uuid approver_id FK
        string decision
        string reason
        datetime decided_at
    }
    DASHBOARD_CONFIG {
```

```
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        json widgets
    }
```

Catatan desain data

Entitas	Catatan
STOCK_BALANCE	Satu baris per item per penempatan (unik). Diperbarui hanya oleh proses validasi.
STOCK_MOVEMENT	Append-only. Sumber kartu stok dan bahan rekonsiliasi saldo.
PRODUCTION_PO	Dibuat hanya dari permintaan material; penerimaan barang jadi hanya membaca.
Tabel ...LINE	Tidak digambar atributnya; masing-masing berisi item, qty, dan penempatan (tujuan atau sumber).
STOCK_TRANSFER_LINE	Berisi penempatan asal, penempatan tujuan, item, dan qty.
APPROVAL_STEP	Generik: `doc_type` dan `doc_id` menunjuk dokumen apa pun.
AUDIT_LOG, PARTY, UOM, ROLE, DEPARTMENT	Tabel pendukung standar; atribut dirinci saat tahap desain detail.

Component Architecture dan Integration Map

Fase 1 berjalan sebagai satu aplikasi web dengan database tunggal dan tanpa integrasi wajib. Integrasi ke ERP dan notifikasi eksternal disiapkan sebagai titik sambung, bukan syarat go-live.

Arsitektur komponen

```
graph TB
    subgraph Client
        WEB[Web App responsif: komputer dan tablet]
    end
    subgraph Backend
        API[API dan business logic]
        AUTH[Auth dan RBAC]
        WF[Engine approval dan validasi]
        STK[Layanan stok: ledger dan saldo]
        DOC[Generator dokumen PDF]
        RPT[Layanan dashboard dan laporan]
        NTF[Layanan notifikasi]
    end
    subgraph Data
        DB[(PostgreSQL)]
        FS[(Penyimpanan file PDF dan lampiran)]
    end
    WEB --> API
    API --> AUTH
    API --> WF
    API --> STK
    API --> DOC
    API --> RPT
    WF --> NTF
    WF --> STK
    AUTH --> DB
    WF --> DB
    STK --> DB
    RPT --> DB
    DOC --> FS
```

Engine approval membaca konfigurasi langkah per jenis dokumen. Layanan stok adalah satu-satunya jalur yang boleh menulis ke ledger dan saldo, sehingga aturan stok tidak negatif berlaku di satu tempat.

Evaluasi integrasi

Kategori	Opsi	Rekomendasi
Authentication	JWT internal dengan RBAC; opsi SSO (Google Workspace, Azure AD, Keycloak)	Fase 1: JWT internal + RBAC per role dan per gudang. SSO bila pabrik sudah punya identity provider. MFA opsional untuk Kepala Gudang dan Admin.
ERP	Odoo, Accurate Online, SAP, Dynamics 365	Belum ada informasi ERP yang dipakai. Fase 1 tanpa integrasi; sediakan REST API master item dan mutasi stok untuk sinkronisasi nanti.
Payment gateway	Midtrans, Xendit	Tidak relevan; aplikasi tidak memproses pembayaran.
Notifikasi	In-app, email, WhatsApp Business API, Telegram Bot	Fase 1: notifikasi in-app. Email atau WhatsApp untuk pengingat approval pada fase berikutnya.
Cloud dan infrastruktur	AWS, GCP, Azure, DigitalOcean, server on-premise	Ditentukan dari kebijakan pabrik. Fase 1 cukup satu server aplikasi dan satu database dengan backup harian.
Monitoring	Sentry, Grafana, ELK	Sentry untuk error tracking sudah memadai di fase 1.
Storage	S3 atau penyimpanan lokal	Untuk PDF surat jalan dan lampiran foto surat jalan masuk.
BI dan analytics	Dashboard bawaan, Metabase, Power BI	Fase 1: dashboard bawaan dengan widget per user. Metabase atau Power BI bila perlu analisis lanjutan.
Perangkat lapangan	Barcode atau QR, scanner	Tidak diminta. Penempatan dan item diberi kode unik agar bisa dipasangi label QR kelak.

Integration map

```
graph LR
    APP[WMS Batching Plant]

    subgraph Fase 1
        AUTHN[Auth JWT dan RBAC internal]
        INAPP[Notifikasi in-app]
        PDFG[Generator PDF surat jalan]
    end
    subgraph Fase berikutnya
        SSO[SSO: Google, Azure AD, Keycloak]
        ERP[ERP: Odoo, Accurate, SAP]
        WA[WhatsApp atau Email]
        BI[Metabase atau Power BI]
        QR[Scanner barcode atau QR]
    end

    APP <-->|internal| AUTHN
    APP -->|internal| INAPP
    APP -->|internal| PDFG
    APP <-.->|OAuth2 atau OIDC| SSO
    APP <-.->|REST: master item dan mutasi stok| ERP
    APP -.->|API pesan| WA
    APP -.->|baca database| BI
    APP <-.->|input kode| QR
```

Rekomendasi Tech Stack

Saya rekomendasikan stack fullstack **Next.js + PostgreSQL (Supabase)** yang mengikuti boilerplate yang sudah ada. Skala data kecil sampai menengah dan logika stok butuh transaksi database yang kuat, jadi satu database relasional dengan Row Level Security sudah cukup.

Lapisan	Rekomendasi	Alasan
Frontend	Next.js (React) dengan UI responsif, komponen tabel dan form	Dipakai di tablet gudang dan komputer kantor
Backend	API di Next.js atau fungsi database untuk transaksi stok	Validasi stok dan penulisan ledger dalam satu transaksi atomik

Lapisan	Rekomendasi	Alasan
Auth	Supabase Auth atau JWT internal, RBAC per role dan per gudang	Kepala Gudang dibatasi ke gudangnya
Database	PostgreSQL	Transaksi ACID, constraint stok tidak negatif, pohon penempatan via `parent_id`
Hak akses data	Row Level Security per gudang dan role	Pembatasan data di lapisan database
PDF	Render server-side (mis. library PDF atau template HTML ke PDF)	Surat jalan keluar
File	Supabase Storage atau S3	PDF dan lampiran foto surat jalan masuk
Export	Excel dan PDF dari layanan laporan	Kebutuhan laporan per user
CI/CD	GitHub Actions	Deploy otomatis
Monitoring	Sentry untuk error, log aplikasi	Cukup untuk fase 1

Alternatif bila pabrik mewajibkan server sendiri: PostgreSQL on-premise dengan backend NestJS dan frontend React. Arsitektur dan data model di dokumen ini tetap berlaku.

Open Questions dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya

Empat pertanyaan pertama paling memengaruhi desain dan sebaiknya dijawab sebelum desain detail dimulai.

Open Questions

- [ ] **PO dari customer saat material masuk.** Requirement menyebut surat jalan masuk material dan "memasukkan PO dari customer". Apakah material dikirim oleh supplier dengan PO pembelian, atau customer yang menyuplai material dan PO-nya dari customer? Dokumen ini memakai satu tabel PO referensi dengan jenis pihak (customer atau supplier) agar kedua kemungkinan tertutup.
- [ ] **Jalur approval per transaksi.** Apakah penerimaan material, penerimaan barang jadi, dan pengiriman juga butuh approval Kepala Departemen, atau cukup validasi Kepala Gudang? Default dokumen: semua transaksi lewat Kepala Departemen lalu Kepala

Gudang, bisa dimatikan per jenis lewat konfigurasi.

- [ ] **Siapa itu "departemen" untuk transaksi gudang.** Apakah Kepala Gudang juga Kepala Departemen untuk staff gudangnya, atau ada departemen terpisah?
- [ ] **Satuan material.** Material (semen, pasir, batu, aditif, air) dihitung dalam satuan apa dan apakah perlu konversi (mis. sak ke kg, ton ke m3)? Default: satu satuan dasar per item.
- [ ] **Barang jadi.** Apa saja jenis barang jadi dan satuannya? Apakah beton ready-mix (m3) ikut dikelola sebagai stok, atau hanya produk padat seperti precast?
- [ ] **PO produksi.** Apakah satu PO produksi bisa mengambil material dari beberapa gudang material, dan apakah satu PO menghasilkan lebih dari satu jenis barang jadi?
- [ ] **Tujuan pengiriman.** Apakah surat jalan keluar selalu merujuk ke customer, dan apakah perlu referensi PO customer di surat jalan?
- [ ] **Format surat jalan.** Apakah ada template atau penomoran yang sudah berlaku di pabrik?
- [ ] **Hak akses laporan dan dashboard.** Apakah ada daftar laporan dan widget yang sudah diinginkan per role, atau kita susun usulan awalnya?
- [ ] **Waktu stock opname.** Apakah opname memerlukan penguncian transaksi selama penghitungan?
- [ ] **ERP.** Apakah pabrik atau grupnya memakai ERP yang perlu disambungkan nanti?

Rekomendasi Langkah Selanjutnya

1. Jawab open questions di atas, terutama empat yang pertama.
2. Tentukan daftar awal item material dan barang jadi, serta contoh surat jalan masuk dan keluar yang sekarang dipakai.
3. Dari dokumen ini saya bisa membuat **blueprint menu dan sub menu** per layar, lalu **breakdown fitur** dan **estimasi timeline dan effort**.
4. Alternatifnya saya perdalam dulu ke **spesifikasi per modul** (FSD), **daftar endpoint API**, atau **acceptance criteria dan test case**.
5. Setelah scope disepakati, susun roadmap milestone: M0 fondasi (master dan auth), M1 gudang material, M2 gudang barang jadi, M3 approval dan dashboard, M4 stock opname.